

Informe de Modelamiento de Arquitectura del Software Evaluación Parcial 2

Docente: Eduardo Baeza.

Integrantes: -Fernanda Manriquez.

-Catrina Corral.

-Sofía Paillalef.

Sección: 004D

Fecha de entrega: 22 de Mayo.2025.

1. Introducción:

A través de este trabajo, se ha diseñado una arquitectura sólida que considera múltiples vistas del sistema: lógica, de desarrollo, de procesos, física y de casos de uso. Cada una ha sido representada mediante diagramas adecuados, como los de clases, secuencia, actividad, despliegue, comunicación y casos de uso, construidos en plataformas de modelado reconocidas. Además, se proponen y justifican sus patrones de diseño que permiten resolver problemas recurrentes de arquitectura y se definen estándares de calidad aplicables al diseño de software, con el objetivo de asegurar escalabilidad, mantenibilidad y rendimiento en el sistema final.

Este proceso de modelamiento no solo contribuye a visualizar la solución de manera integral, sino que también establece una base técnica clara para la futura implementación, favoreciendo una comunicación efectiva entre los distintos actores del proyecto.

2. Contexto del proyecto:

El presente proyecto tiene como objetivo modernizar la plataforma educativa de EduTech Innovators SPA, una empresa dedicada a la gestión de contenidos formativos y cursos en línea. El sistema original funcionaba bajo una arquitectura monolítica que presentaba limitaciones en términos de escalabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, por lo cual se ha optado por rediseñar su arquitectura bajo el enfoque de microservicios, apoyado por estándares modernos de ingeniería de software.

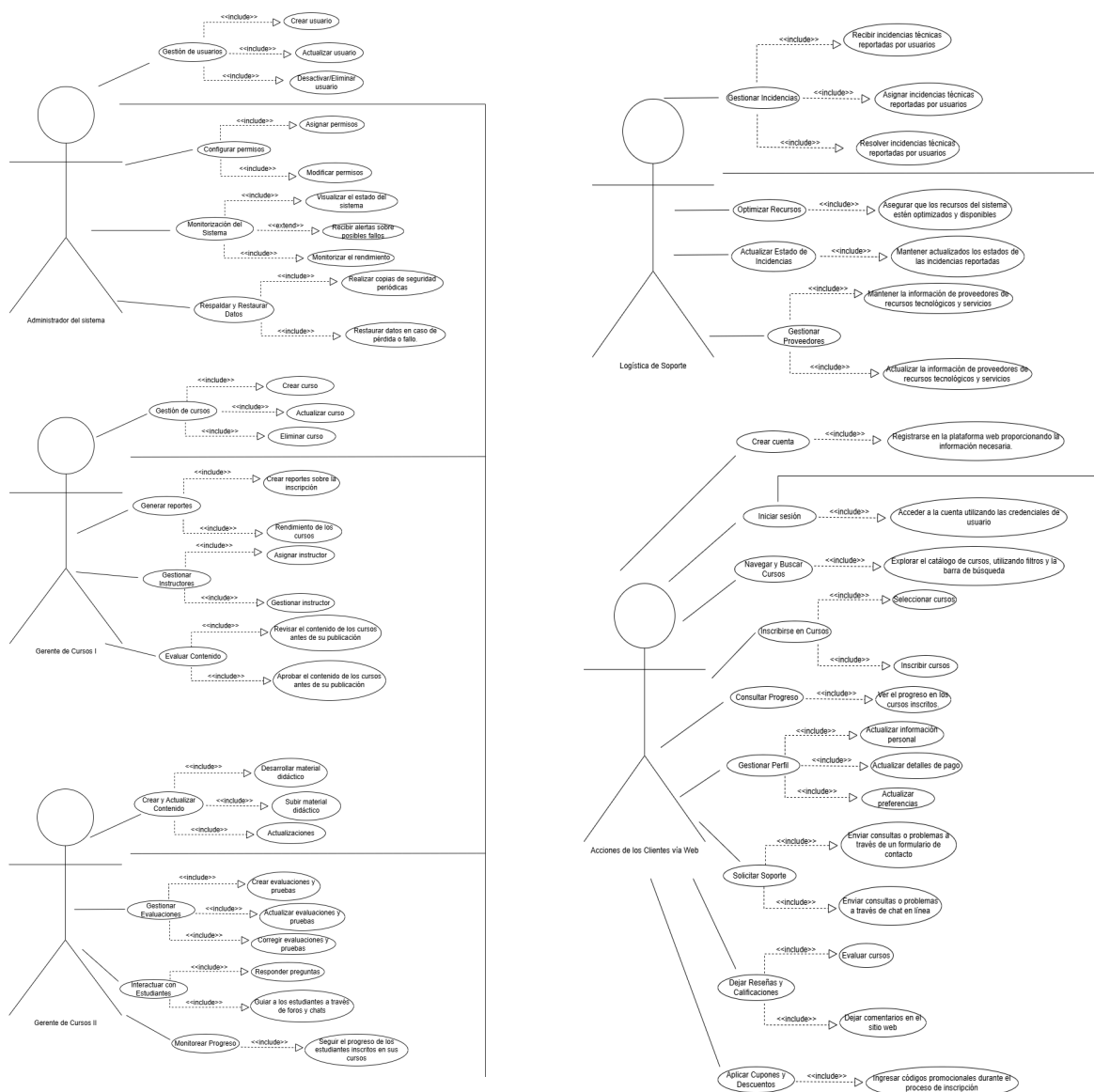
Esta nueva versión del sistema busca facilitar la administración integral de usuarios, cursos, inscripciones, pagos, evaluaciones y soporte técnico. El rediseño se basa en los requisitos previamente levantados durante la fase de análisis y documentados en el informe ERS, utilizando herramientas como UML para modelar la solución desde múltiples perspectivas.

En esta fase, la atención se centra en la definición minuciosa de la arquitectura del software a través del uso del modelo 4+1, lo que facilita la representación del sistema desde diferentes perspectivas que abordan aspectos técnicos, funcionales y de implementación. Esto implica crear diagramas que representan el comportamiento, la estructura lógica, la distribución y la interacción del sistema, lo que facilita establecer una base robusta para su desarrollo e integración futura.

La plataforma EduTech está orientada a varios tipos de usuarios, que abarcan estudiantes, administradores, gerentes de cursos I, II y personal de soporte técnico, por lo que la arquitectura creada toma en cuenta una infraestructura flexible y segura, capaz de proporcionar una experiencia de usuario efectiva y confiable.

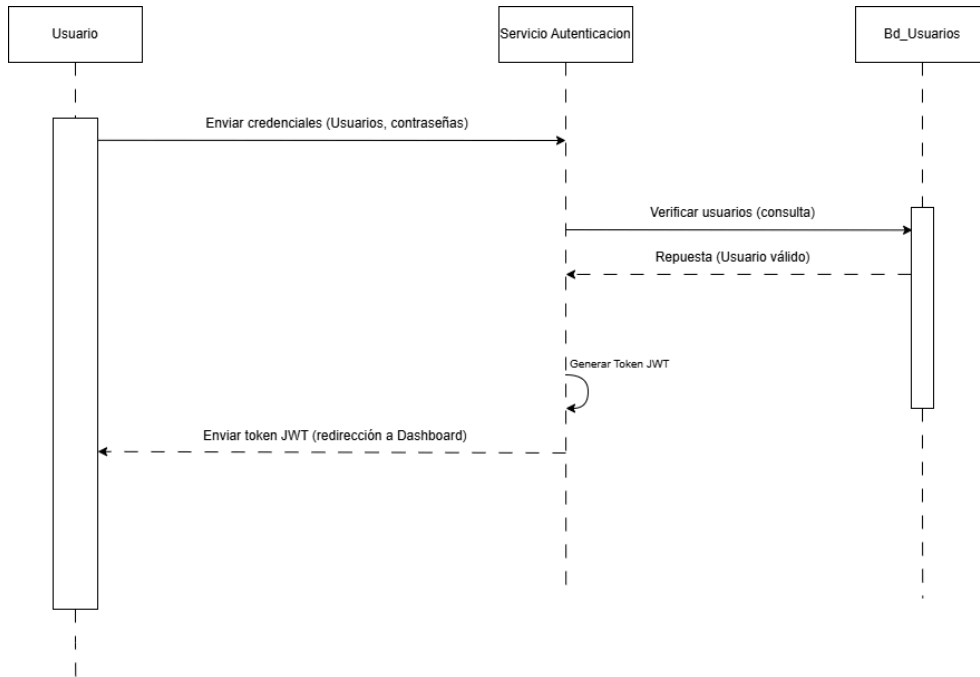
3. Aplicación de técnicas de modelado UML

Diagrama de casos de uso (*vista de requisitos*):

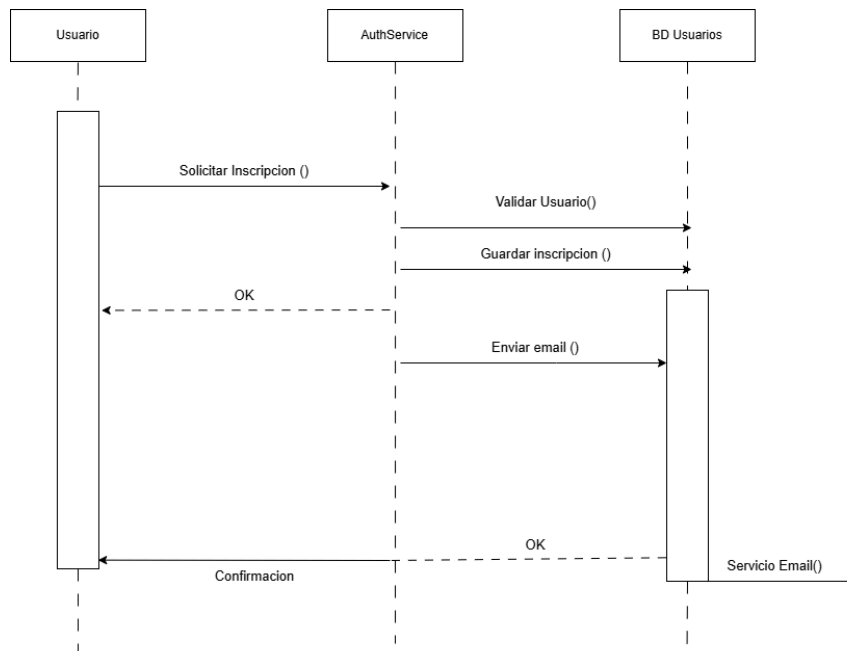


Diagramas de secuencia (*vista lógica*):

Ejemplo uno:

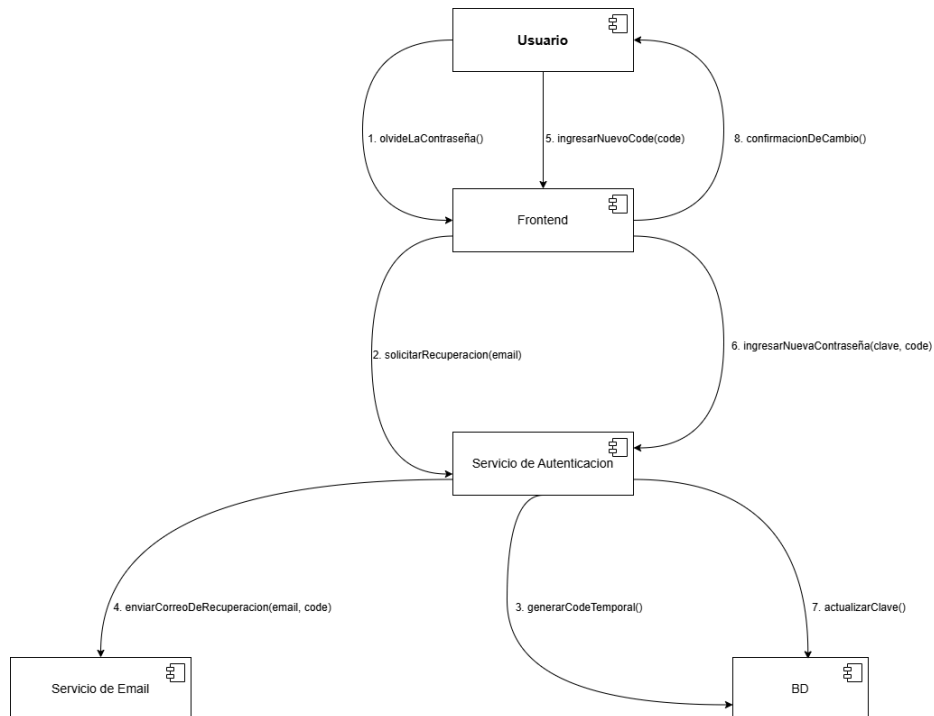


Ejemplo dos:



Diagramas de comunicación (*vista lógica*):

Ejemplo uno:



Ejemplo dos:

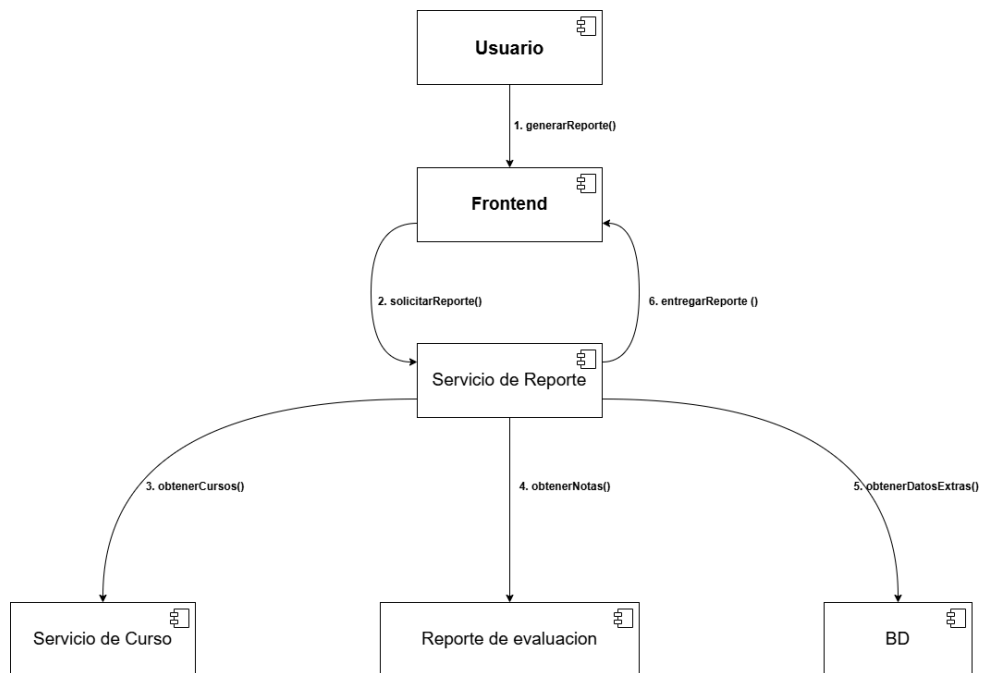
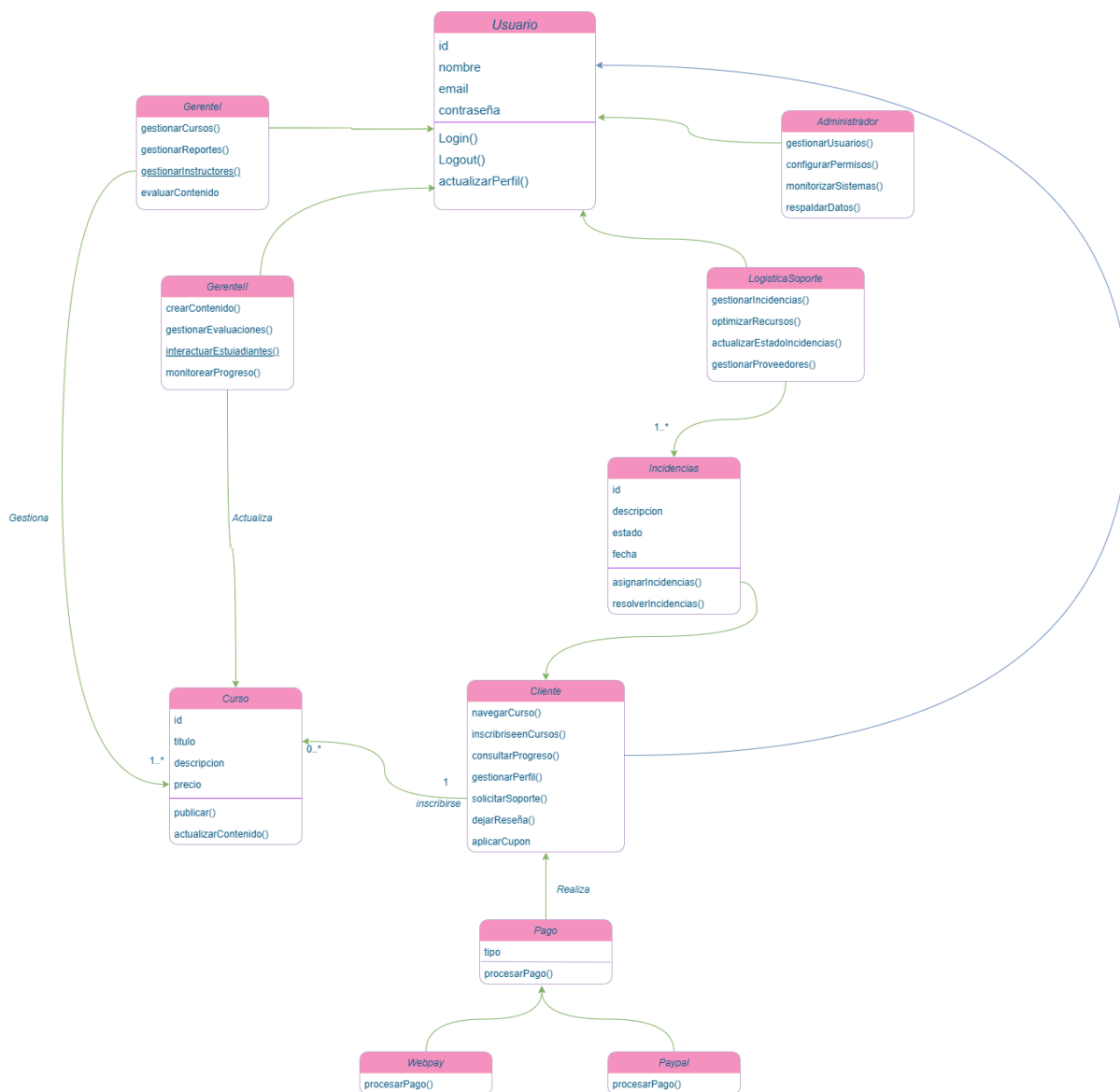
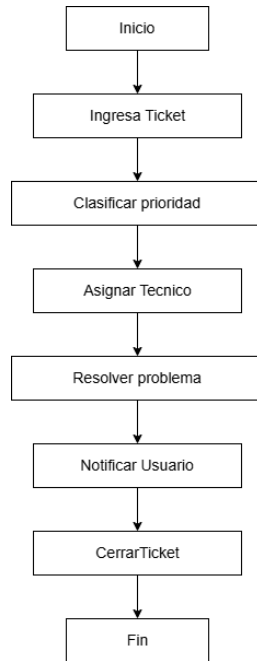


Diagrama de clases (*vista de desarrollo*):

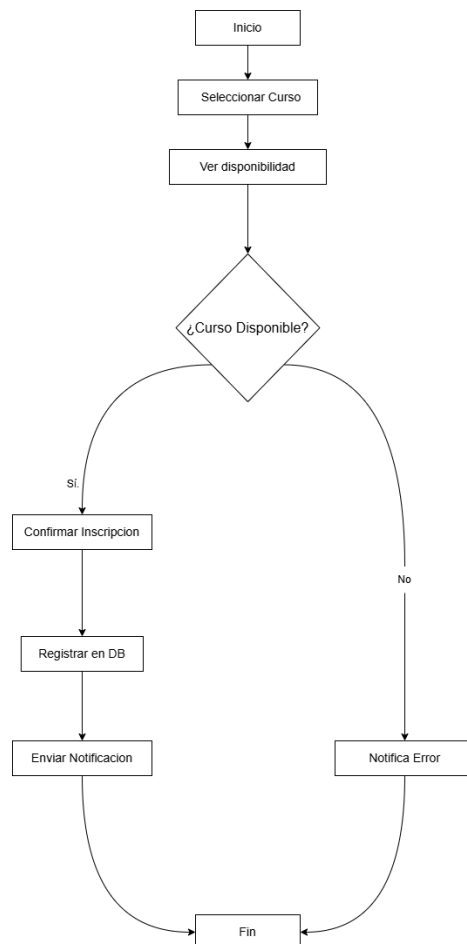


Diagramas de actividad (*vista de procesos*):

Ejemplo uno:

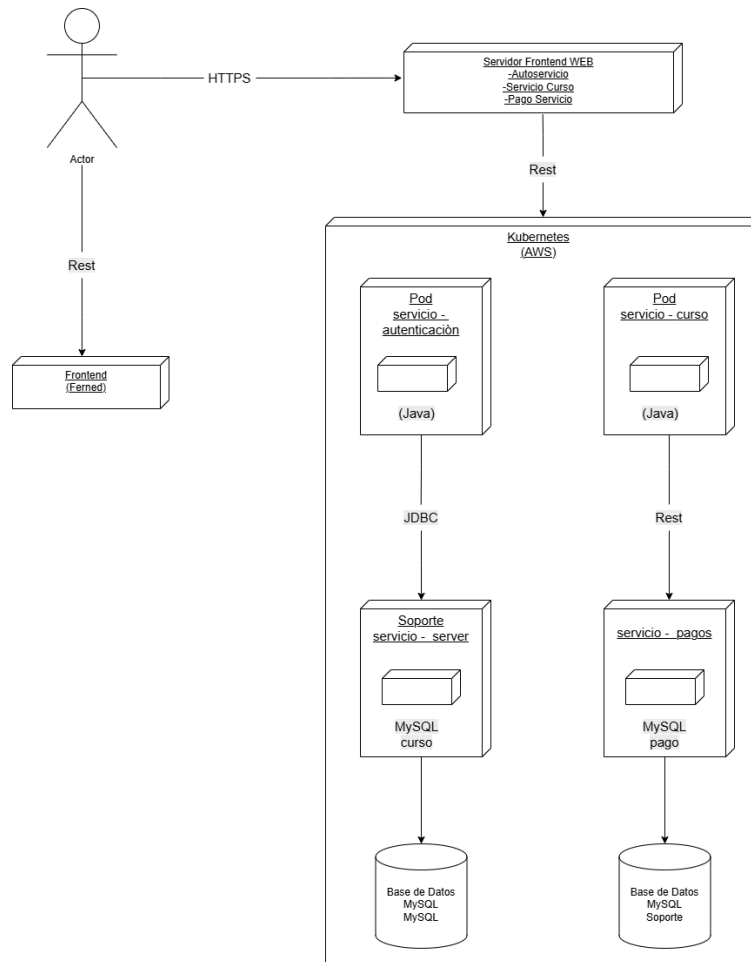


Ejemplo dos:

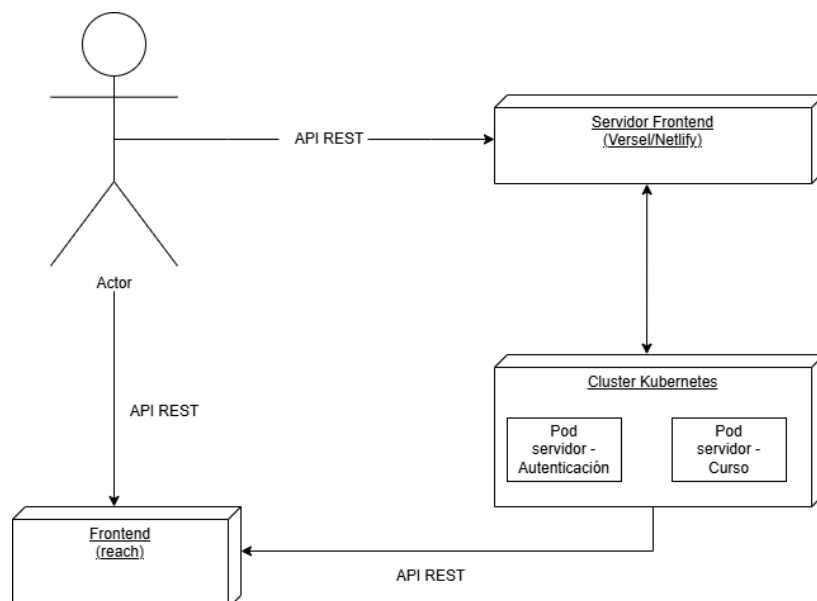


Diagramas de despliegue (*vista física*):

Ejemplo uno:



Ejemplo dos:



4. Patrones de diseños propuestos

4.1 Diagrama de casos de uso:

Como podemos notar, el diagrama de casos de usos consiste en las funciones específicas que pueden realizar los diferentes actores de este sistema, los cuales fueron; Administrador del Sistema, Gerente de Curso I, Gerente de Curso II, Logística de Soporte y Clientes vía Web.

El diagrama de casos de usos nos concede una buena estructura y claridad a la hora de visualizar todas estas funciones a estos actores y cómo se reparte cada una, unas más importantes que otras funcionalidades, lo que nos permite una mayor planificación, seguridad y seguridad de este sistema.

4.2 Diagrama de Secuencia

-El primer diagrama de secuencia consiste en el proceso de inicio de sesión, desde la obtención de datos del usuario a la verificación en la base de datos, hasta la generación del token, así permitirá el acceso autenticado a la plataforma.

El diagrama es pertinente para el proyecto, ya que refleja un requisito funcional clave el cual sería RF-001 - **Inicio de sesión** el cual está en el anexo. Además que garantiza una autenticación segura y escalable utilizando una estructura de microservicios (JWT).

¿En qué parte del diseño se aplica?

En el diseño lógico del sistema, dentro de los diagramas UML. Es como una ampliación del caso de uso “Inicio de sesión”.

-El segundo diagrama procesa una solicitud de inscripción desde un usuario hasta tener un correo de confirmación mediante un Email externo.

Este diagrama es adecuado y relevante para nuestra plataforma EduTech, dado que logra representar un caso de uso central en plataformas educativas y refuerza el modelo basado en microservicios.

¿En qué parte del diseño se aplica?

Pertenece a la fase de diseño lógico y está dentro de los diagramas UML, claramente en el diagrama de secuencia, además se relaciona con el diagrama de casos de uso.

4.3 Diagrama de Comunicación

-El primer ejemplo del diagrama de comunicación. Este consiste en un diagrama de recuperación de contraseña a través del FrontEnd, backend, una base de datos y Email.

Este diagrama es adecuado debido a que es crucial como un punto crítico de seguridad y usabilidad para nuestra plataforma.

¿En qué parte del diseño se aplica?

Este se aplica directamente desde el anexo 1 (ERS), en la sección 3.2- Requisitos funcionales, RF-002 **RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA**, en este requerimiento se habla de que nuestro sistema permitirá solicitar un restablecimiento de contraseña mediante un enlace que será enviado al Email del solicitante.

4.4 Diagrama de comunicación

-El segundo ejemplo del diagrama de comunicación, muestra la secuencia de interacción de nuestro sistema EduTech para general un reporte que logra comunicarse con los otros servicios implementados en nuestro sistema.

Es adecuado debido a que permite visualizar claramente la colaboración entre componentes, y además apoya al cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales, los cuales serían la escalabilidad, rendimiento y disponibilidad, todo para mostrar la organización e interacción de los servicios para generar un reporte.

4.5 Diagrama de clases

Este diagrama representa la estructura estática del sistema EduTech. En el cual define las clases principales del sistema y sus atributos, incluyendo sus roles.

Este diagrama es clave para nuestra plataforma, porque moldea a sus componentes fundamentales del sistema, alineando aquellos con los requisitos de ERS. Además se logra identificar las responsabilidades de cada rol.

¿En qué parte del diseño se aplica?

Se sitúa en la fase de diseño estructural, permitiéndonos ocuparlo como un puente entre la modelación de los requisitos funcionales y la implementación del software.

4.6 Diagrama de Actividad

-Este primer diagrama de actividad es el que nos muestra el proceso de una solicitud y la resolución del soporte técnico, representa el flujo de actividades desde que el cliente genera un ticket de solicitud hasta llegar al soporte técnico.

Logra moldear un proceso funcional en la sección “Logística de soporte” del diagrama de clases y es coherente con nuestro enfoque de microservicios.

¿En qué parte del diseño se aplica?

Forma parte de la fase de análisis y diseños de los procesos del negocio, dentro de nuestros diagramas UML.

4.7 Diagrama de Actividad

-Este segundo diagrama de actividad que es del proceso inscripción del curso, es el flujo lógico que sigue al usuario desde que decide inscribirse a un curso de nuestra plataforma.

Está alineado con uno de los requisitos funcionales RF-001 y RF-COM01 y complementa el diagrama de secuencia de inscripción, así refuerza la lógica de negocio para el microservicio de gestión de curso.

¿En qué parte del diseño se aplica?

Pertenece al comportamientos de los diagramas UML, teniendo una relación directa con el caso de uso “Inscribirse a un curso” y el diagrama de secuencia inscripción.

4.8 Diagrama de despliegue

-Este diagrama visualiza la arquitectura de microservicios basada en Kubernetes, básicamente ilustra la distribución lógica y física del sistema EduTech en un entorno de una infraestructura de Kubernetes AWS. Mostrándonos que los servicios de FrontEnd y BackEnd están complementados con Pods independientes de contenedores JAVA.

Este diagrama está alineado con los objetivos del proyecto definidos en el documento ERS y Análisis del caso. Además es compatible con los requisitos no funcionales como el rendimiento y la funcionalidad.

¿En qué parte del diseño se aplica?

En la fase del diseño de la infraestructura, donde complementa el diagrama de clase y el de secuencia que es la parte lógica. Este diagrama conecta la mayoría esencial de la lógica funcional a su implementación física y técnica.

-En el segundo ejemplo este diagrama muestra cómo se distribuyen los microservicios en la infraestructura real(Kubernetes, Netlify/Vercel y MySQL), lo que respalda la migración desde un sistema monolítico. Refleja la escalabilidad, alta disponibilidad y rendimiento que se busca en este proyecto, también ayuda a visualizar cómo es que se comunican los componentes del sistema, validando el diseño propuesto.

¿En qué parte del diseño se aplica?

se ubica justo después del diseño lógico y antes del desarrollo, ya que este establece cómo se implementará físicamente la solución entre servidores y nube.

5. Estándares de calidad del diseño

En el transcurso del diseño arquitectónico del sistema EduTech, se implementaron múltiples estándares de calidad para garantizar una solución sólida, escalable, segura y fácil de mantener. Estas prácticas recomendadas están en consonancia con los fundamentos de la ingeniería de software y se reflejan en los diagramas UML creados para este documento.

Modularidad y bajo acoplamiento: En el diagrama de clases, se nota una adecuada división de responsabilidades, donde cada clase desempeña un papel particular (por ejemplo, usuario, curso, evaluación). Esta estructuración modular disminuye la dependencia entre los componentes, lo que simplifica el mantenimiento y la escalabilidad, como se especifica en los requerimientos arquitectónicos de microservicios presentes en el documento ERS.

Alta cohesión: Las clases diseñadas exhiben una cohesión interna, al reunir atributos y métodos que están directamente vinculados a sus responsabilidades. Esto concuerda con el estándar de diseño basado en objetos y posibilita que cada componente tenga un objetivo definido, lo que favorece la comprensión del sistema y su capacidad de expansión.

Escalabilidad y disponibilidad: Los esquemas de implementación ilustran una arquitectura distribuida en diferentes nodos, representando una estructura centrada en microservicios

Trazabilidad entre requisitos y diseño: Los casos de uso están claramente vinculados a funcionalidades descritas en el ERS (gestión de usuarios, cursos, inscripciones, autenticación). Esta trazabilidad permite confirmar que el diseño cumple efectivamente con los requisitos funcionales establecidos y facilita la validación del sistema.

Protección y manejo de acceso: Mediante diagramas de actividad y secuencia, se detectan puntos clave de interacción del usuario, como el inicio de sesión o la restauración de contraseña. Estas secciones fueron diseñadas teniendo en cuenta medidas de seguridad como la autenticación y el control de acceso, reflejando los requisitos de encriptación y control establecidos en el ERS

Portabilidad y uso de tecnologías estándares: El diseño del sistema considera estándares tecnológicos definidos en el ERS, como Spring Boot, MySQL y contenedores en Kubernetes. Esta elección garantiza portabilidad entre entornos y facilita la integración continua y el despliegue automático, lo que mejora la calidad operativa del software.

Mantenibilidad y documentación: El uso de múltiples diagramas UML (casos de uso, clases, actividad, despliegue, etc.) garantiza una documentación técnica clara y estructurada. Esto facilita el trabajo de futuros desarrolladores o equipos externos, asegurando que el sistema pueda evolucionar sin pérdida de entendimiento del diseño original.

6. Conclusión

El desarrollo de este informe permitió representar la arquitectura del sistema EduTech mediante diagramas UML y el enfoque 4+1, abarcando sus distintas vistas: funcional, lógica, de procesos, de desarrollo y física. Este modelado asegura una visión integral del sistema, alineada con los requerimientos definidos previamente en el documento ERS.

Además, se aplicaron estándares de calidad como la modularidad, la seguridad y la escalabilidad, fundamentales para una arquitectura robusta y sostenible. La integración de patrones de diseño adecuados refuerza la estructura del sistema y facilita su futura implementación. En conjunto, el trabajo realizado proporciona una base técnica sólida para avanzar hacia el desarrollo y despliegue exitoso de la plataforma EduTech.